

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL [1-2] – Running Modul dan Intro Pemograman
Berorientasi Objek



Rimbhi Putri Aulia Azzahra

103132400018

PS1DS-05-REG-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Java merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek. Dengan variabel dan tipe data yang digunakan untuk menyimpan data yang dibutuhkan dalam program. Java memiliki beberapa tipe data seperti (int, char, double dan boolean). Selain itu, terdapat konstanta yang dibuat menggunakan final sehingga nilai nya tidak dapat berubah.

Array digunakan untuk menyimpan beberapa data dalam satu variabel, ada juga operator yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai operasi dalam program. Selanjutnya, ada percabangan digunakan ketika program perlu menjalankan perintah yang berbeda berdasarkan suatu kondisi. Dan yang terakhir ada perulangan yang bisa digunakan untuk menjalankan perintah secara berulang selama kondisi yang ditentukan terpenuhi.

B. Guided

1. [Deklarasi Array]

```
public class Array1 {  
    public static void main(String args[]) {  
        // array 1 dimensi  
        int[] variabelArray1 = new int [5];  
        int[] variabelArray2 = new int [5];  
        int[] variabelArray3 = new int []{5, 3, 23, 99, 22};  
    }  
}
```

Output :

```
--- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ Guided ---  
skip non existing resourceDirectory C:\Users\rudha\OneDrive  
  
--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ Guided ---  
Nothing to compile - all classes are up to date.  
  
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ Guided ---  
-----  
BUILD SUCCESS
```

2. [Array 2 dimensi Rectangular]

```
public class Rectangler {  
    public static void main(String[] args) {  
        // rectaguler  
        double m[][];  
        m = new double[4][4];  
        m[0][0] = 6;  
        m[1][1] = 5;  
        m[2][2] = 7;  
        m[3][3] = 8;  
        System.out.println(m[0][0] + " " + m[0][1] + " " + m[0][2] + " " +  
m[0][3]);  
        System.out.println(m[1][0] + " " + m[1][1] + " " + m[1][2] + " " +  
m[1][3]);  
        System.out.println(m[2][0] + " " + m[2][1] + " " + m[2][2] + " " +  
m[2][3]);  
        System.out.println(m[3][0] + " " + m[3][1] + " " + m[3][2] + " " +  
m[3][3]);  
    }  
}
```

Output:

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ Guided ---  
6.0 0.0 0.0 0.0  
0.0 5.0 0.0 0.0  
0.0 0.0 7.0 0.0  
0.0 0.0 0.0 8.0
```

3. [Array 2 dimensi non Rectangular]

```

public class NonRectangler {
public static void main(String[] args) {
    int twoDim[][] = new int[2][];
    twoDim[0] = new int[2];
    twoDim[1] = new int[3];
    twoDim[0][0] = 1;
    twoDim[0][1] = 4;
    twoDim[1][0] = 1;
    twoDim[1][1] = 4;
    twoDim[1][2] = 4;
    System.out.println(twoDim[0][0]);
    System.out.println(twoDim[0][1]);
    System.out.println(twoDim[1][0]);
    System.out.println(twoDim[1][1]);
    System.out.println(twoDim[1][2]);
}
}

```

Output:

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ Guided ---
1
4
1
4
4

```

4. [Array bertipe objek]

```
// Manusia.java
public class Manusia {
    private String nama;
    private int tinggi;
    void setInfo(String nama, int tinggi){
        this.nama = nama;
        this.tinggi = tinggi;
    }
    void info(){
        System.out.println(this.nama+ " Memiliki Tinggi " + this.tinggi +"cm");
    }
}

// Main.java
public class Main {
    public static void main(String[] args){
        Manusia [] manusia = new Manusia[4];
        for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
            manusia[i] = new Manusia();
        }
        manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
        manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
        manusia[2].setInfo("Boy", 170);
        manusia[3].setInfo("Neneng", 165);
        manusia[0].info();
        manusia[1].info();
        manusia[2].info();
        manusia[3].info();
    }
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ Guided ---  
Hermawan Memiliki Tinggi 180cm  
Suciati Memiliki Tinggi 160cm  
Boy Memiliki Tinggi 170cm  
Neneng Memiliki Tinggi 165cm
```

5. [Operator]

```
public class Operator {  
    public static void main(String[] args) {  
        // 1. Assignment (=) & Aritmatika (+, -, *, /, %)  
        int a = 10;  
        int b = 3;  
        int jumlah = a + b;  
        int sisaBagi = a % b;  
  
        // 2. Increment (++) & Decrement (--)  
        a++;  
        b--;  
  
        // 3. Shortcut Assignment (+=, *=, dll)  
        jumlah += 5;  
  
        // 4. Relasional (>, ==, !=, dll) -> menghasilkan boolean  
        boolean apakahLebihBesar = a > b;  
        boolean apakahSama = a == b;  
  
        // 5. Kondisional / Boolean (&&, ||, !)  
        boolean logikaAnd = (a > 5) && (b < 5);  
        boolean logikaNegasi = !apakahSama;  
  
        // Output Hasil  
        System.out.println("Aritmatika (10 + 3) : " + (a + b - 1));  
        System.out.println("Sisa Bagi (10 % 3) : " + sisaBagi);  
        System.out.println("Shortcut (13 + 5) : " + jumlah);  
    }  
}
```

```
System.out.println("Relasional (a > b) : " + apakahLebihBesar);
System.out.println("Kondisional (&&) : " + logikaAnd);
System.out.println("Negasi (!) : " + logikaNegasi);
}
}
```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ Guided ---
Aritmatika (10 + 3) : 12
Sisa Bagi (10 % 3) : 1
Shortcut (13 + 5) : 18
Relasional (a > b) : true
Kondisional (&&) : true
Negasi (!) : true
-----
```

6. [Statement If Else]

```
public class IfElse {
    public static void main(String args[]) {
        int month = 4;
        String season;

        if (month == 12 || month == 1 || month == 2) {
            season = "Dingin";
        } else if (month == 3 || month == 4 || month == 5) {
            season = "Semi";
        } else if (month == 6 || month == 7 || month == 8) {
            season = "Panas";
        } else if (month == 9 || month == 10 || month == 11) {
            season = "Gugur";
        } else {
            season = "";
        }
    }
}
```

```
        System.out.println("Bulan April masuk musim " + season + ".");
    }
}
```

Output:

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ Guided ---
Bulan April masuk musim Semi.
```

7. [Statement Switch]

```
public class Switch {

    public static void main(String[] args) {
        int hari = 7;
        String hariString;

        switch (hari) {
            case 1:
                hariString = "Senin";
                break;
            case 2:
                hariString = "Selasa";
                break;
            case 3:
                hariString = "Rabu";
                break;
            case 4:
                hariString = "Kamis";
                break;
            case 5:
                hariString = "Jumat";
```

```

        break;
    case 6:
        hariString = "Sabtu";
        break;
    case 7:
        hariString = "Minggu";
        break;
    default:
        hariString = "Invalid month";
        break;
    }
    System.out.println(hariString);
}
}

```

Output:

```

--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ Guided ---
Minggu

```

8. [Ekspresi bersyarat]

```

public class Ekspresi {
    public static void main(String[] args){
        int a = 4;
        int b = 5;
        int nilai = 3 > 2 ? a : b;

        System.out.println("Nilai=" + nilai);
    }
}

```

Output:

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ Guided ---  
Nilai=4
```

9. [Perulangan]

```
public class Perulangan {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int i;  
        for (i = 1; i <= 10; i++) {  
            System.out.println(Integer.toString(i));  
        }  
        i = 1;  
        while (i <= 10) {  
            System.out.println(Integer.toString(i));  
            i++;  
        }  
        i = 1;  
        do {  
            System.out.println(Integer.toString(i));  
            i++;  
        } while (i <= 10);  
    }  
}
```

Output:

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ Guided ---
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double), lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input

manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.

Jawaban :

```
public class Nilai {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        // Konstanta KKM  
        final double KKM = 75.0;  
  
        // nama mahasiswa  
        String[] nama = {"Andi", "Budi", "Citra"};  
  
        // nilai Modul 1 dan Modul 2  
        double[][] nilai = {  
            {80.0, 85.0},  
            {70.0, 65.0},  
            {90.0, 90.0}  
        };  
  
        // output  
        System.out.println("REKAP NILAI PRAKTIKUM");  
        System.out.println("KKM: " + KKM);  
        System.out.println();  
  
        // Perulangan untuk mengakses data mahasiswa  
        for (int i = 0; i < nama.length; i++) {
```

```

// Menghitung rata-rata
double rataRata = (nilai[i][0] + nilai[i][1]) / 2;

// Menentukan status kelulusan
String status;

if (rataRata >= KKM) {
    status = "LULUS";
} else {
    status = "REMEDIAL";
}

// Menampilkan hasil
System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": " + nama[i]);
System.out.println("Nilai Modul 1 : " + nilai[i][0]);
System.out.println("Nilai Modul 2 : " + nilai[i][1]);
System.out.println("Rata-rata    : " + rataRata);
System.out.println("Status      : " + status);
System.out.println();
}
}
}

```

Output :

```
--- exec:3.6.3:exec (default-cli) @ Unguided ---
```

```
REKAP NILAI PRAKTIKUM
```

```
KKM: 75.0
```

```
Mahasiswa 1: Andi
```

```
Nilai Modul 1 : 80.0
```

```
Nilai Modul 2 : 85.0
```

```
Rata-rata      : 82.5
```

```
Status         : LULUS
```

```
Mahasiswa 2: Budi
```

```
Nilai Modul 1 : 70.0
```

```
Nilai Modul 2 : 65.0
```

```
Rata-rata      : 67.5
```

```
Status         : REMEDIAL
```

```
Mahasiswa 3: Citra
```

```
Nilai Modul 1 : 90.0
```

```
Nilai Modul 2 : 90.0
```

```
Rata-rata      : 90.0
```

```
Status         : LULUS
```

Penjelasan :

- Deklarasi konstanta KKM (Final double KKM = 75.0;) digunakan untuk menentukan nilai KKM yang menjadi batas kelulusan, kata kunci final ini membuat nilai KKM tidak dapat diubah selama program berjalan.
- Menyimpan nama mahasiswa (String[] nama = {"Andi", "Budi", "Citra"};) sintaks ini menggunakan array 1 dimensi untuk menyimpan nama tiga mahasiswa.
- Menyimpan nilai mahasiswa (double[][] nilai = {
{80.0, 85.0},
{70.0, 65.0},
{90.0, 90.0}

};) bagian ini menggunakan Array 2 dimensi untuk menyimpan nilai Modul 1 dan 2, dimana setiap baris mewakili satu mahasiswa, sedangkan kolom pertama dan kedua masing-masing berisi nilai Modul 1 dan 2.

- Perulangan for (for (int i = 0; i < nama.length; i++) { }) for ini digunakan untuk proses data setiap mahasiswa, perulangan berjalan sebanyak jumlah data yang terdapat pada array nama.
- Perhitungan nilai rata-rata (double rataRata = (nilai[i][0] + nilai[i][1]) / 2;) digunakan untuk menghitung rata-rata nilai Modul 1 dan 2 dari setiap mahasiswa.
- Menentukan status kelulusan (if (rataRata >= KKM) {
status = "LULUS";
} else {
status = "REMEDIAL";
}) dengan menggunakan percabangan if-else untuk menentukan status mahasiswa. Jika rata-rata nilainya lebih besar atau sama dengan KKM, maka mahasiswa dinyatakan "LULUS" dan jika nilainya dibawah KKM, maka mahasiswa dinyatakan "REMEDIAL".

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Java memiliki beberapa konsep dasar, seperti tipe data, array, operator, percabangan, dan perulangan. pada soal unguided konsep-konsep diterapkan dalam Sistem Rekap Nilai dengan menggunakan array, perulangan, dan percabangan untuk menghitung rata-rata serta menentukan status kelulusan mahasiswa.